

plsqljunio22-examen-practico.pdf



ml_gj



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más



BARCELÓ DESALIA



ES

Universidad de Oviedo / University of Oviedo
Departamento de Informática / Computer Science Department

Asignatura: Bases de Datos

Nombre: _____

Fecha: 03/06/2022

Apellidos: _____

Examen: Control Eval. Ordinaria — PL/SQL (Final) UO: _____ Grupo de Lab.: _____

El material necesario para el control se encuentra disponible en el Campus Virtual. Se trata de dos scripts que crean las tablas e insertan los datos necesarios para hacer el examen. Deberá ser ejecutado desde el *SQLDeveloper* dentro del usuario correspondiente para el control. Está totalmente prohibido el uso de internet, lápices de memoria o cualquier otro dispositivo. Comparar el código que queda en el servidor para la corrección. Importante: DROP TABLE borra todos los triggers asociados. Aconsejable tener copia en Notepad.

Ejercicio 1 (3 puntos). Implementar los triggers necesarios para que no se permita que las etapas estén formadas por tramos de menos de 5 km salvo que los tramos con una longitud menor de 5 km pertenezcan a una carretera nacional.

Ejercicio 2 (3,5 puntos). Crear un procedimiento que muestre para cada ciclista (*cyclist_name*) el nombre del equipo al que pertenece (*name_team*), el tipo de ciclista (*type_cyclist*) a los que pertenece y el número de veces que ha ganado una etapa (*num_wins*). Mostrar solamente aquellos ciclistas cuyo equipo tenga un presupuesto superior a 70.000 €, ordenados en primer lugar por número de victorias de mayor a menor y por el nombre del ciclista (*cyclist_name*) por orden alfabético como segundo criterio. Para cada uno de los ciclistas se deben mostrar, las etapas en las que ha participado (*num_stage*) junto con la fecha en la que se celebró (*date_stage*), la longitud de la etapa (*km*) y el número de tramos que componen la etapa (*num_sections*).

```
CYCLIST: cyclist_name name_team type_cyclist num_wins
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
...
CYCLIST: cyclist_name name_team type_cyclist num_wins
--STAGE: num_stage date_stage num_sections
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
```

Ejercicio 3 (3,5 puntos). Crear una función que, dado un patrocinador (*id_sponsor*), devuelva el número de equipos a los que subvenciona (*num_equipos_subv*), y además retorne la cantidad total de dinero invertida en subvenciones. Ej. El patrocinador con identificador '1' patrocina a 2 equipos: al equipo 'lowe' con 83.500 € y al equipo 'slip' con 36.800 €. La función devolverá 2 por subvencionar a 2 equipos y retornará 120.300, que es la suma de 83.500 y 36.800.

**EN**

Universidad de Oviedo / University of Oviedo
Departamento de Informática / Computer Science Department

Subject: Databases **Name:** _____
Date: 03/06/2022 **Surname:** _____
Exam: Ordinary Eval. Control — PL/SQL (Final) **UO:** _____ **Lab. Group:** _____

The material necessary for the control is available in the Virtual Campus. It consists of two scripts that create the tables and insert the necessary data to perform the test. It must be executed from SQLDeveloper within the corresponding user for the control. The use of internet, memory sticks or any other device is totally forbidden. Check the code left on the server for correction. Important: DROP TABLE deletes all associated triggers. It is advisable to have a copy in Notepad.

Exercise 1 (3 points). Implement the necessary triggers so that stages are not allowed to consist of sections of less than 5 km, unless the sections with a length of less than 5 km belong to a national road.

Exercise 2 (3,5 points). Create a procedure that displays for each cyclist (*cyclist_name*) the name of the team he belongs to (*name_team*) the type of cyclists (*type_cyclist*) he belongs to and the number of times he has won a stage (*num_wins*). Display only those cyclists whose team has a budget of more than 70.000 €, sorted first by number of wins from highest to lowest and by *cyclist_name* in alphabetical order as the second criterion. For each of the cyclists should be displayed, the stages in which he has participated (*num_stage*) along with the date on which it was held (*date_stage*), the length of the stage (*km*) and the number of sections that make up the stage (*num_sections*).

```
CYCLIST: cyclist_name name_team type_cyclist num_wins
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
...
CYCLIST: cyclist_name name_team type_cyclist num_wins
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
--STAGE: num_stage date_stage km num_sections
```

Exercise 3 (3,5 points). Create a function that, given a sponsor (*id_sponsor*), returns the number of teams it subsidizes (*num_equipos_subv*), and also returns the total amount of money invested in subsidies. E.g. *The sponsor with identifier '1' sponsors 2 teams: the team 'lowe' with 83.500 € and the team 'slip' with 36.800 €. The function will return 2 for subsidizing 2 teams and will return 120,300 which is the sum of 83,500 and 36,800.*